UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO - DEC
ENGENHARIA QUÍMICA

Prova P2
CET 1006 Controle de Processos Aplicado

Professor: Prof. Dr. E.R.Edwards Tempo de Prova: **50-60 minutos**

Nome		**Data:**	
Número		**Nota:**	

Questão 1 — Resolva as etapas de cálculo apresentadas na Tabela 2

Figura 1 – Controle de temperatura em trocador de calor

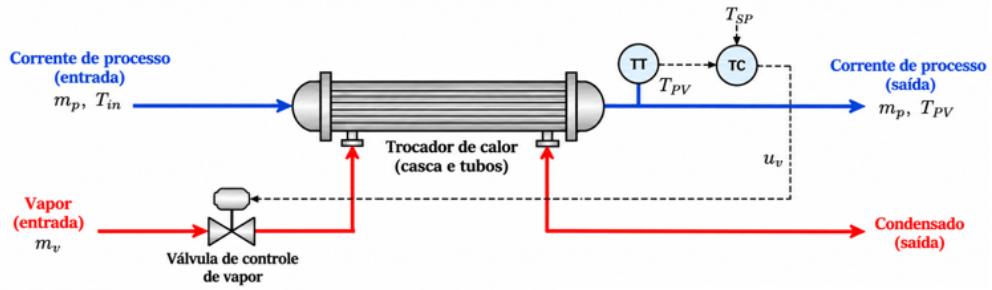


Tabela 1 – Dados de Entrada

Símbolo	Descrição	Valor	Unidade
T_{SP}	Temperatura de referência	85	°C
$T_{PV,k-1}$	Temperatura medida $(k-1)$	76	°C
$T_{PV,k}$	Temperatura medida (k)	80	°C
Δt	Intervalo de tempo	1	min
K_p	Ganho proporcional do controlador PD	4,0	%/°C
K_d	Ganho derivativo do controlador PD	1,0	% min/°C
u_0	Abertura de referência da válvula de vapor	30	%
K_v	Relação abertura–vazão de vapor	0,010	kg/(min %)
λ_v	Calor latente de condensação do vapor	$2{,}10 \times 10^6$	J/kg
m_p	Vazão mássica da corrente de processo	3,0	kg/min
c_p	Calor específico da corrente de processo	4000	J/(kg °C)
T_{in}	Temperatura de entrada da corrente de processo	30,0	°C
U_L	Coeficiente global de perda de calor	20	W/°C
T_{amb}	Temperatura ambiente	25,0	°C
C	Capacidade térmica efetiva do sistema	$3{,}0 \times 10^5$	J/°C

Tabela 2 – Equações e Sequência de Cálculo

Passo	Descrição	Equação
1	Erro de controle	$e_k = T_{SP} - T_{PV,k}$ $e_{k-1} = T_{SP} - T_{PV,k-1}$
2	Taxa de variação do erro	$D_k = \frac{(e_k - e_{k-1})}{\Delta t}$
3	Ações do controlador PD	$u_{P,k} = K_p e_k$ $u_{D,k} = K_d D_k$
4	Ação total do controlador	$u_k = u_{P,k} + u_{D,k}$
5	Abertura da válvula de vapor	$u_{v,k} = u_0 + u_k$
6	Vazão de vapor	$m_{v,k} = K_v u_{v,k}$
7	Potência térmica do vapor	$\dot{Q}_{v,k} = \frac{m_{v,k}}{60}\lambda_v$
8	Potência térmica da corrente de processo	$\dot{Q}_{proc,k} = \frac{m_p}{60} c_p (T_{PV,k} - T_{in})$
9	Perdas térmicas para o ambiente	$\dot{Q}_{perdas,k} = U_L (T_{PV,k} - T_{amb})$
10	Potência térmica líquida	$\dot{Q}_{liq,k} = \dot{Q}_{v,k} - \dot{Q}_{proc,k} - \dot{Q}_{perdas,k}$
11	Taxa de variação da temperatura	$\left.\frac{dT}{dt}\right\|_k = \frac{\dot{Q}_{liq,k}}{C}$

Figura 1: Controle de temperatura em trocador de calor.

Gabarito — Questão 1

Dados do problema

A temperatura de referência do processo é:

$$T_{SP} = 85\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

As temperaturas medidas em dois instantes consecutivos são:

$$T_{PV,k-1} = 76\,^{\circ}\mathrm{C}, \qquad T_{PV,k} = 80\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

O intervalo de tempo entre as duas medições é:

$$\Delta t = 1,0\,\mathrm{min}.$$

Os parâmetros do controlador são:

$$K_p = 4,0\,\%/^{\circ}\mathrm{C},$$

$$K_d = 1,0\,\% \cdot \mathrm{min}/^{\circ}\mathrm{C},$$

e a abertura de referência da válvula é:

$$u_0 = 30\,\%.$$

A relação entre a abertura da válvula e a vazão de vapor é determinada por:

$$K_v = 0,010\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{min} \cdot \%}.$$

O calor latente de condensação do vapor é:

$$\lambda_v = 2,10 \times 10^{6}\,\mathrm{J/kg}.$$

Para a corrente de processo:

$$\dot{m}_p = 3,0\,\mathrm{kg/min},$$

$$c_p = 4000\,\mathrm{J}/(\mathrm{kg} \cdot {}^{\circ}\mathrm{C}),$$

$$T_{in} = 30\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

Para o cálculo das perdas térmicas:

$$U_L = 20\,\mathrm{W}/^{\circ}\mathrm{C},$$

$$T_{amb} = 25\,^{\circ}\mathrm{C}.$$

A capacidade térmica efetiva do sistema é:

$$C = 3,0 \times 10^{5}\,\mathrm{J}/^{\circ}\mathrm{C}.$$

1. Cálculo dos erros de controle e da taxa de variação do erro

O erro de controle é definido por:

$$e = T_{SP} - T_{PV}.$$

No instante anterior, $k-1$:

$$e_{k-1} = T_{SP} - T_{PV,k-1}.$$

Substituindo os valores:

$$e_{k-1} = 85 - 76.$$

Portanto:

$$e_{k-1} = 9\,^{\circ}\mathrm{C}$$

No instante atual, k:

$$e_k = T_{SP} - T_{PV,k}.$$

Substituindo:

$$e_k = 85 - 80.$$

Logo:

$$e_k = 5\,^{\circ}\mathrm{C}$$

A taxa de variação do erro é calculada por:

$$D_k = \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}.$$

Substituindo os valores:

$$D_k = \frac{5-9}{1}.$$

Assim:

$$D_k = -4\,^{\circ}\mathrm{C/min}$$

O erro permanece positivo porque a temperatura medida ainda está abaixo do setpoint. Entretanto, $D_k < 0$, indicando que o erro está diminuindo e que a temperatura do processo está se aproximando do valor desejado.

2. Cálculo da ação do controlador e da abertura da válvula

A ação proporcional do controlador é:

$$u_{P,k} = K_p e_k.$$

Substituindo os valores:

$$u_{P,k} = 4,0(5).$$

Portanto:

$$u_{P,k} = 20\,\%$$

A ação derivativa é calculada por:

$$u_{D,k} = K_d D_k.$$

Substituindo:

$$u_{D,k} = 1,0(-4).$$

Assim:

$$u_{D,k} = -4\,\%$$

A ação total do controlador PD é:

$$u_k = u_{P,k} + u_{D,k}.$$

Logo:

$$u_k = 20 - 4,$$

resultando em:

$$u_k = 16\,\%$$

A abertura efetiva da válvula é determinada pela soma entre a abertura de referência e a ação calculada pelo controlador:

$$u_{v,k} = u_0 + u_k.$$

Substituindo:

$$u_{v,k} = 30 + 16.$$

Portanto:

$$u_{v,k} = 46\,\%$$

A ação derivativa é negativa porque o controlador identifica que o erro está diminuindo. Dessa forma, essa ação reduz parcialmente a contribuição proporcional, evitando uma atuação excessiva sobre a válvula de vapor.

3. Cálculo da vazão de vapor e da potência térmica fornecida

A vazão de vapor é relacionada à abertura da válvula por:

$$\dot{m}_{v,k} = K_v u_{v,k}.$$

Substituindo:

$$\dot{m}_{v,k} = 0,010(46).$$

Portanto:

$$\dot{m}_{v,k} = 0,46\,\text{kg/min}$$

Para calcular a potência térmica fornecida pelo vapor, inicialmente é necessário converter a vazão de kg/min para kg/s:

$$\dot{m}_{v,k} = \frac{0,46}{60}.$$

Assim:

$$\dot{m}_{v,k} = 0,007667\,\text{kg/s}.$$

A potência térmica fornecida pela condensação do vapor é:

$$\dot{Q}_{v,k} = \dot{m}_{v,k}\lambda_v.$$

Equivalentemente:

$$\dot{Q}_{v,k} = \frac{0,46}{60}\left(2,10 \times 10^6\right).$$

Portanto:

$$\dot{Q}_{v,k} = 16100\,\text{W}$$

ou:

$$\dot{Q}_{v,k} = 16,10\,\text{kW}$$

4. Cálculo da potência térmica do processo, das perdas e da potência líquida

A potência térmica transferida para a corrente de processo é calculada por:

$$\dot{Q}_{proc,k} = \dot{m}_p c_p \left(T_{PV,k} - T_{in}\right).$$

Como a vazão foi fornecida em kg/min, deve ser convertida para kg/s:

$$\dot{m}_p = \frac{3,0}{60} = 0,05\,\text{kg/s}.$$

Substituindo os valores:

$$\dot{Q}_{proc,k} = 0,05(4000)(80 - 30).$$

Logo:

$$\dot{Q}_{proc,k} = 0,05(4000)(50).$$

Portanto:

$$\dot{Q}_{proc,k} = 10000\,\text{W}$$

ou:

$$\dot{Q}_{proc,k} = 10,00\,\text{kW}$$

As perdas térmicas para o ambiente são calculadas por:

$$\dot{Q}_{perdas,k} = U_L\left(T_{PV,k} - T_{amb}\right).$$

Substituindo:

$$\dot{Q}_{perdas,k} = 20(80 - 25).$$

Assim:

$$\dot{Q}_{perdas,k} = 20(55).$$

Portanto:

$$\dot{Q}_{perdas,k} = 1100\,\text{W}$$

A potência térmica líquida disponível para provocar variação da temperatura do sistema é:

$$\dot{Q}_{liq,k} = \dot{Q}_{v,k} - \dot{Q}_{proc,k} - \dot{Q}_{perdas,k}.$$

Substituindo:

$$\dot{Q}_{liq,k} = 16100 - 10000 - 1100.$$

Logo:

$$\dot{Q}_{liq,k} = 5000\,\mathrm{W}$$

Como:

$$\dot{Q}_{liq,k} > 0,$$

existe acúmulo líquido de energia térmica no sistema.

5. Cálculo da taxa de variação da temperatura e interpretação física

O balanço dinâmico de energia pode ser escrito como:

$$C\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = \dot{Q}_{liq,k}.$$

Portanto:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = \frac{\dot{Q}_{liq,k}}{C}.$$

Substituindo os valores:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = \frac{5000}{3,0 \times 10^5}.$$

Assim:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = 0,01667\,^\circ\mathrm{C/s}.$$

Convertendo para °C/min:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = 0,01667(60).$$

Portanto:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = 1,00\,^\circ\mathrm{C/min}$$

Interpretação física

A temperatura atual do processo é:

$$T_{PV,k} = 80\,^\circ\mathrm{C},$$

enquanto o valor desejado é:

$$T_{SP} = 85\,^\circ\mathrm{C}.$$

Portanto:

$$T_{PV,k} < T_{SP}.$$

O erro atual é positivo:

$$e_k = 5\,^{\circ}\mathrm{C} > 0,$$

indicando que o processo ainda se encontra abaixo da temperatura desejada.
Entretanto:

$$D_k = -4\,^{\circ}\mathrm{C/min} < 0,$$

mostrando que o erro está diminuindo.
Além disso:

$$\dot{Q}_{liq,k} = 5000\,\mathrm{W} > 0,$$

e:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = 1,00\,^{\circ}\mathrm{C/min} > 0.$$

Portanto, existe acúmulo de energia térmica e a temperatura do processo continua aumentando.
Assim:

O trocador de calor está aquecendo e se aproximando do setpoint.

Tabela Resumo dos Resultados

Tabela 1: Resumo dos resultados da Questão 1.

Grandeza	**Resultado**
Erro anterior e_{k-1}	$9\,^{\circ}\mathrm{C}$
Erro atual e_k	$5\,^{\circ}\mathrm{C}$
Taxa de variação D_k	$-4\,^{\circ}\mathrm{C/min}$
Ação proporcional $u_{P,k}$	$20\,\%$
Ação derivativa $u_{D,k}$	$-4\,\%$
Ação do controlador u_k	$16\,\%$
Abertura da válvula $u_{v,k}$	$46\,\%$
Vazão de vapor $\dot{m}_{v,k}$	$0,46\,\mathrm{kg/min}$
Potência do vapor $\dot{Q}_{v,k}$	$16,10\,\mathrm{kW}$
Potência do processo $\dot{Q}_{proc,k}$	$10,00\,\mathrm{kW}$
Perdas térmicas $\dot{Q}_{perdas,k}$	$1,10\,\mathrm{kW}$
Potência líquida $\dot{Q}_{liq,k}$	$5,00\,\mathrm{kW}$
Taxa de variação dT/dt	$1,00\,^{\circ}\mathrm{C/min}$
Condição do processo	Aquecimento

Distribuição da Pontuação

Tabela 2: Distribuição da pontuação da Questão 1.

Etapa avaliada	**Pontuação**
e_{k-1}, e_k e D_k	$1,0$
$u_{P,k}$, $u_{D,k}$, u_k e $u_{v,k}$	$1,0$
$\dot{m}_{v,k}$ e $\dot{Q}_{v,k}$	$1,0$
$\dot{Q}_{proc,k}$, $\dot{Q}_{perdas,k}$ e $\dot{Q}_{liq,k}$	$1,0$
dT/dt e interpretação física	$1,0$
Total	$5,0$

Resolução computacional em Python no Spyder da Questão 1

```
#%% ============================================================
# QUESTÃO 1
# CONTROLE DE TEMPERATURA EM UM TROCADOR DE CALOR
# GABARITO COMPUTACIONAL
# ============================================================
#
# Objetivo:
# Reproduzir computacionalmente os cálculos realizados no
# gabarito manual da Questão 1.
#
# Sequência de cálculo:
#
# T_PV,k-1 e T_PV,k
#       ↓
# e_k-1 e e_k
#       ↓
# D_k
#       ↓
# u_P,k e u_D,k
#       ↓
# u_k
#       ↓
# u_v,k
#       ↓
# m_v,k
#       ↓
# Q_v,k
#       ↓
# Q_proc,k e Q_perdas,k
#       ↓
# Q_liq,k
#       ↓
# (dT/dt)_k
#
# ============================================================

#%% ============================================================
```

```
# DADOS DE ENTRADA
# ================================================================

# ----------------------------------------------------------------
# Temperaturas do sistema
# ----------------------------------------------------------------

# Temperatura de referência (setpoint) [°C]
T_SP = 85.0

# Temperatura medida no instante anterior, k-1 [°C]
T_PV_k_1 = 76.0

# Temperatura medida no instante atual, k [°C]
T_PV_k = 80.0

# Intervalo de tempo entre as medições [min]
delta_t = 1.0

# ----------------------------------------------------------------
# Parâmetros do controlador PD
# ----------------------------------------------------------------

# Ganho proporcional [%/°C]
K_p = 4.0

# Ganho derivativo [% min/°C]
K_d = 1.0

# Abertura de referência da válvula [%]
u_0 = 30.0

# ----------------------------------------------------------------
# Válvula e vapor
# ----------------------------------------------------------------

# Relação entre abertura da válvula e vazão de vapor
# [kg/(min %)]
K_v = 0.010

# Calor latente de condensação do vapor [J/kg]
lambda_v = 2.10e6

# ----------------------------------------------------------------
# Corrente de processo
# ----------------------------------------------------------------

# Vazão mássica da corrente de processo [kg/min]
m_p = 3.0

# Calor específico da corrente de processo [J/(kg °C)]
c_p = 4000.0
```

```
# Temperatura de entrada da corrente de processo [°C]
T_in = 30.0

# ------------------------------------------------------------
# Perdas térmicas
# ------------------------------------------------------------

# Coeficiente global de perda de calor [W/°C]
U_L = 20.0

# Temperatura ambiente [°C]
T_amb = 25.0



# ------------------------------------------------------------
# Capacidade térmica efetiva do sistema
# ------------------------------------------------------------

# Capacidade térmica efetiva [J/°C]
C = 3.0e5

#%% ============================================================
# 1. CÁLCULO DOS ERROS DE CONTROLE
# ============================================================

# O erro de controle é definido por:
#
# e = T_SP - T_PV
#
# Primeiro calculamos o erro no instante anterior, k-1.

e_k_1 = T_SP - T_PV_k_1

# Em seguida, calculamos o erro no instante atual, k.

e_k = T_SP - T_PV_k

print("=====================================================")
print("1. ERROS DE CONTROLE")
print("=====================================================")

print(f"Erro no instante k-1 = {e_k_1:.2f} °C")
print(f"Erro no instante k   = {e_k:.2f} °C")

#%% ============================================================
# 2. CÁLCULO DA TAXA DE VARIAÇÃO DO ERRO
# ============================================================

# A taxa de variação do erro é calculada por:
#
#             e_k - e_k-1
# D_k = -------------------------
#                delta_t
```

```
#
# Se D_k < 0, o erro está diminuindo.
# Se D_k > 0, o erro está aumentando.

D_k = (e_k - e_k_1) / delta_t

print("=====================================================")
print("2. TAXA DE VARIAÇÃO DO ERRO")
print("=====================================================")

print(f"D_k = {D_k:.2f} °C/min")

if D_k < 0:
print("O erro está diminuindo.")
elif D_k > 0:
print("O erro está aumentando.")
else:
print("O erro permanece constante.")


#%% ============================================================
# 3. CÁLCULO DAS AÇÕES PROPORCIONAL E DERIVATIVA
# ============================================================

# ------------------------------------------------------------
# Ação proporcional
# ------------------------------------------------------------
#
# u_P,k = K_p * e_k

u_P_k = K_p * e_k

# ------------------------------------------------------------
# Ação derivativa
# ------------------------------------------------------------
#
# u_D,k = K_d * D_k

u_D_k = K_d * D_k

print("=====================================================")
print("3. AÇÕES DO CONTROLADOR")
print("=====================================================")

print(f"Ação proporcional = {u_P_k:.2f} %")
print(f"Ação derivativa    = {u_D_k:.2f} %")

#%% ============================================================
# 4. CÁLCULO DA AÇÃO TOTAL DO CONTROLADOR
# ============================================================

# Para o controlador PD:
#
```

```
# u_k = u_P,k + u_D,k

u_k = u_P_k + u_D_k

print("=====================================================")
print("4. AÇÃO TOTAL DO CONTROLADOR")
print("=====================================================")

print(f"u_k = {u_k:.2f} %")

#%% ============================================================
# 5. CÁLCULO DA ABERTURA EFETIVA DA VÁLVULA
# ============================================================

# A válvula já possui uma abertura de referência u_0.
#
# A ação calculada pelo controlador é adicionada a essa
# abertura:
#
# u_v,k = u_0 + u_k

u_v_k = u_0 + u_k

print("=====================================================")
print("5. ABERTURA DA VÁLVULA")
print("=====================================================")

print(f"Abertura de referência = {u_0:.2f} %")
print(f"Ação do controlador    = {u_k:.2f} %")
print(f"Abertura da válvula     = {u_v_k:.2f} %")

#%% ============================================================
# 6. CÁLCULO DA VAZÃO DE VAPOR
# ============================================================

# A vazão de vapor é relacionada à abertura da válvula por:
#
# m_v,k = K_v * u_v,k
#
# O resultado inicialmente será obtido em kg/min.

m_v_k = K_v * u_v_k

print("=====================================================")
print("6. VAZÃO DE VAPOR")
print("=====================================================")

print(f"Vazão de vapor = {m_v_k:.4f} kg/min")

#%% ============================================================
# 7. CÁLCULO DA POTÊNCIA TÉRMICA FORNECIDA PELO VAPOR
# ============================================================
```

```
# Para calcular a potência térmica em watts, a vazão de vapor
# deve estar em kg/s.
#
# Conversão:
#
#               m_v,k
# m_v,k(s) = -----------
#                 60

m_v_k_s = m_v_k / 60.0

# A potência térmica fornecida pela condensação do vapor é:
#
# Q_v,k = m_v,k * lambda_v

Q_v_k = m_v_k_s * lambda_v

print("=====================================================")
print("7. POTÊNCIA TÉRMICA FORNECIDA PELO VAPOR")
print("=====================================================")

print(f"Vazão de vapor = {m_v_k_s:.6f} kg/s")
print(f"Q_v,k = {Q_v_k:.2f} W")
print(f"Q_v,k = {Q_v_k / 1000:.2f} kW")

#%% ============================================================
# 8. CÁLCULO DA POTÊNCIA TÉRMICA DA CORRENTE DE PROCESSO
# ============================================================

# A vazão da corrente de processo foi fornecida em kg/min.
#
# Primeiro fazemos a conversão para kg/s.

m_p_s = m_p / 60.0

# A potência térmica associada ao aquecimento da corrente
# de processo é:
#
# Q_proc,k = m_p * c_p * (T_PV,k - T_in)

Q_proc_k = m_p_s * c_p * (T_PV_k - T_in)

print("=====================================================")
print("8. POTÊNCIA TÉRMICA DA CORRENTE DE PROCESSO")
print("=====================================================")

print(f"Vazão do processo = {m_p_s:.4f} kg/s")
print(f"Q_proc,k = {Q_proc_k:.2f} W")
print(f"Q_proc,k = {Q_proc_k / 1000:.2f} kW")

#%% ============================================================
# 9. CÁLCULO DAS PERDAS TÉRMICAS PARA O AMBIENTE
# ============================================================
```

```
# As perdas térmicas são calculadas por:
#
# Q_perdas,k = U_L * (T_PV,k - T_amb)

Q_perdas_k = U_L * (T_PV_k - T_amb)

print("=====================================================")
print("9. PERDAS TÉRMICAS")
print("=====================================================")

print(f"Q_perdas,k = {Q_perdas_k:.2f} W")
print(f"Q_perdas,k = {Q_perdas_k / 1000:.2f} kW")

#%% ============================================================
# 10. CÁLCULO DA POTÊNCIA TÉRMICA LÍQUIDA
# ============================================================

# O balanço térmico do sistema é:
#
# Q_liq,k = Q_v,k - Q_proc,k - Q_perdas,k
#
# Q_v,k:
# potência fornecida pelo vapor.
#
# Q_proc,k:
# potência utilizada para aquecer a corrente de processo.
#
# Q_perdas,k:
# potência perdida para o ambiente.

Q_liq_k = Q_v_k - Q_proc_k - Q_perdas_k

print("=====================================================")
print("10. POTÊNCIA TÉRMICA LÍQUIDA")
print("=====================================================")

print(f"Q_v,k      = {Q_v_k:.2f} W")
print(f"Q_proc,k   = {Q_proc_k:.2f} W")
print(f"Q_perdas,k = {Q_perdas_k:.2f} W")

print("-----------------------------------------")

print(f"Q_liq,k = {Q_liq_k:.2f} W")
print(f"Q_liq,k = {Q_liq_k / 1000:.2f} kW")

#%% ============================================================
# 11. CÁLCULO DA TAXA DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA
# ============================================================

# O balanço dinâmico de energia é:
#
#             dT
```

```
# C * ---------------- = Q_liq,k
#             dt
#
# Portanto:
#
# dT/dt = Q_liq,k / C
#
# Como Q_liq está em J/s e C está em J/°C,
# o resultado será obtido inicialmente em °C/s.

dT_dt_s = Q_liq_k / C

# Conversão de °C/s para °C/min:

dT_dt_min = dT_dt_s * 60.0

print("=====================================================")
print("11. TAXA DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA")
print("=====================================================")

print(f"dT/dt = {dT_dt_s:.5f} °C/s")
print(f"dT/dt = {dT_dt_min:.2f} °C/min")

#%% ============================================================
# 12. INTERPRETAÇÃO FÍSICA DO PROCESSO
# ============================================================

print("=====================================================")
print("12. INTERPRETAÇÃO FÍSICA")
print("=====================================================")

print(f"Setpoint             = {T_SP:.2f} °C")
print(f"Temperatura atual    = {T_PV_k:.2f} °C")
print(f"Erro atual           = {e_k:.2f} °C")
print(f"Variação do erro     = {D_k:.2f} °C/min")
print(f"Potência líquida     = {Q_liq_k:.2f} W")
print(f"Taxa de temperatura  = {dT_dt_min:.2f} °C/min")

print()

if Q_liq_k > 0:
print("Existe acúmulo líquido de energia térmica.")
print("A temperatura do processo tende a aumentar.")

elif Q_liq_k < 0:
print("Existe déficit líquido de energia térmica.")
print("A temperatura do processo tende a diminuir.")

else:
print("Não existe acúmulo líquido de energia térmica.")
print("O sistema encontra-se em equilíbrio térmico.")

print()
```

```
if T_PV_k < T_SP and dT_dt_min > 0:
print("Conclusão:")
print("O trocador está aquecendo e se aproximando do setpoint.")

elif T_PV_k > T_SP and dT_dt_min < 0:
print("Conclusão:")
print("O trocador está resfriando e se aproximando do setpoint.")

else:
print("Conclusão:")
print("O comportamento do processo deve ser analisado em relação")
print("ao setpoint e ao sinal da taxa de variação da temperatura.")

#%% ============================================================
# 13. RESUMO FINAL DOS RESULTADOS
# ============================================================

print()
print("=====================================================")
print("RESUMO FINAL --- QUESTÃO 1")
print("=====================================================")

print(f"e_k-1       = {e_k_1:.2f} °C")
print(f"e_k         = {e_k:.2f} °C")
print(f"D_k         = {D_k:.2f} °C/min")

print(f"u_P,k       = {u_P_k:.2f} %")
print(f"u_D,k       = {u_D_k:.2f} %")
print(f"u_k         = {u_k:.2f} %")
print(f"u_v,k       = {u_v_k:.2f} %")

print(f"m_v,k       = {m_v_k:.4f} kg/min")

print(f"Q_v,k       = {Q_v_k:.2f} W")
print(f"Q_proc,k    = {Q_proc_k:.2f} W")
print(f"Q_perdas,k  = {Q_perdas_k:.2f} W")
print(f"Q_liq,k     = {Q_liq_k:.2f} W")

print(f"dT/dt       = {dT_dt_s:.5f} °C/s")
print(f"dT/dt       = {dT_dt_min:.2f} °C/min")

print("=====================================================")

\vspace{2.0cm}

\begin{center}
 Boa Prova !!!
\end{center}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

Questão 2 — Resolva as etapas de cálculo apresentadas na Tabela 2

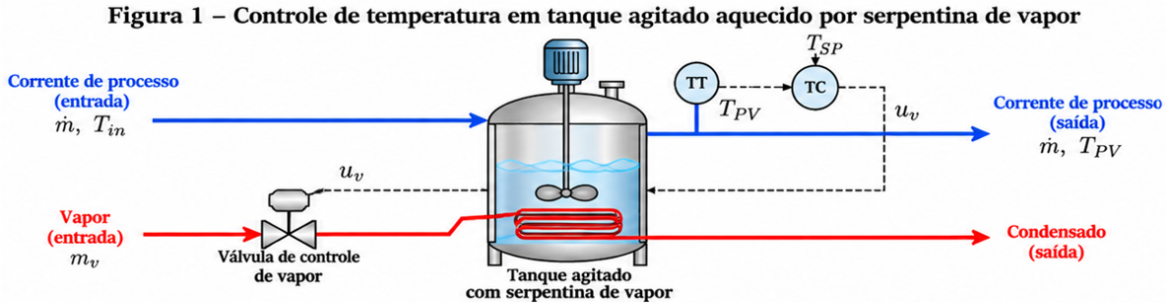


Figura 2: Tanque agitado com serpentina de vapor

Tabela 1 – Dados de Entrada

Símbolo	Descrição	Valor	Unidade
T_{SP}	Temperatura de referência	75	°C
$T_{PV,k-1}$	Temperatura medida $(k-1)$	68	°C
$T_{PV,k}$	Temperatura medida (k)	70	°C
Δt	Intervalo de tempo	1	min
K_p	Ganho proporcional do controlador PD	4,0	%/°C
K_d	Ganho derivativo do controlador PD	1,0	% min/°C
u_0	Abertura de referência da válvula de vapor	35	%
K_v	Relação abertura–vazão de vapor	0,010	kg/(min %)
λ_v	Calor latente de condensação do vapor	$2{,}0 \times 10^6$	J/kg
$\dot{m}$	Vazão mássica da corrente de processo	2,0	kg/min
c_p	Calor específico da corrente de processo	4000	J/(kg °C)
T_{in}	Temperatura de entrada da corrente de processo	40,0	°C
U_L	Coeficiente global de perda de calor	20	W/°C
T_{amb}	Temperatura ambiente	25,0	°C
C	Capacidade térmica efetiva do sistema	$6{,}0 \times 10^5$	J/°C

Tabela 2 – Equações e Sequência de Cálculo

Passo	Descrição	Equação
1	Erro de controle	$e_k = T_{SP} - T_{PV,k}$ $e_{k-1} = T_{SP} - T_{PV,k-1}$
2	Taxa de variação do erro	$D_k = \frac{(e_k - e_{k-1})}{\Delta t}$
3	Ações do controlador PD	$u_{P,k} = K_p e_k$ $u_{D,k} = K_d D_k$
4	Ação total do controlador	$u_k = u_{P,k} + u_{D,k}$
5	Abertura da válvula de vapor	$u_{v,k} = u_0 + u_k$
6	Vazão de vapor	$\dot{m}_{v,k} = K_v u_{v,k}$
7	Potência térmica do vapor	$\dot{Q}_{v,k} = \frac{\dot{m}_{v,k}}{60}\ \lambda_v$
8	Potência térmica da corrente de processo	$\dot{Q}_{proc,k} = \frac{\dot{m}_p}{60}\ c_p(T_{PV,k} - T_{in})$
9	Perdas térmicas para o ambiente	$\dot{Q}_{perdas,k} = U_L(T_{PV,k} - T_{amb})$
10	Potência térmica líquida	$\dot{Q}_{liq,k} = \dot{Q}_{v,k} - \dot{Q}_{proc,k} - \dot{Q}_{perdas,k}$
11	Taxa de variação da temperatura	$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = \frac{\dot{Q}_{liq,k}}{C}$

Figura 3: Tabelas de dados e passos de resolução.

Pontuação da Prova P2

Aluno: _____

Tabela 3: Distribuição da pontuação da Questão 1.

Item	**Cálculos / análise**	**Valor**	**Nota**
1	Erros e_{k-1}, e_k e taxa de variação do erro D_k	0,5	
2	Ações $u_{P,k}$, $u_{D,k}$ e ação total u_k	0,5	
3	Abertura da válvula $u_{v,k}$ e vazão de vapor $\dot{m}_{v,k}$	0,5	
4	Potência térmica fornecida pelo vapor $\dot{Q}_{v,k}$	0,5	
5	Potência térmica da corrente de processo $\dot{Q}_{proc,k}$	0,5	
6	Perdas térmicas para o ambiente $\dot{Q}_{perdas,k}$	0,5	
7	Potência térmica líquida $\dot{Q}_{liq,k}$	0,5	
8	Taxa de variação da temperatura $(dT/dt)_k$	1,0	
9	Interpretação do comportamento térmico do processo	0,5	
	TOTAL	**5,0**	

========== TABELA DE PONTUAÇÃO — QUESTÃO 2 ==========

Tabela 4: Distribuição da pontuação da Questão 2.

Item	**Cálculos / análise**	**Valor**	**Nota**
1	Erros e_{k-1}, e_k e taxa de variação do erro D_k	0,5	
2	Ações $u_{P,k}$, $u_{D,k}$ e ação total u_k	0,5	
3	Abertura da válvula $u_{v,k}$ e vazão de vapor $\dot{m}_{v,k}$	0,5	
4	Potência térmica fornecida pelo vapor $\dot{Q}_{v,k}$	0,5	
5	Potência térmica da corrente de processo $\dot{Q}_{proc,k}$	0,5	
6	Perdas térmicas para o ambiente $\dot{Q}_{perdas,k}$	0,5	
7	Potência térmica líquida $\dot{Q}_{liq,k}$	0,5	
8	Taxa de variação da temperatura $(dT/dt)_k$	1,0	
9	Interpretação do comportamento térmico do processo	0,5	
	TOTAL	**5,0**	

Gabarito — Questão 2

Dados do problema

$$T_{SP} = 75\,^{\circ}\mathrm{C}, \qquad T_{PV,k-1} = 68\,^{\circ}\mathrm{C}, \qquad T_{PV,k} = 70\,^{\circ}\mathrm{C}$$

$$\Delta t = 1\,\mathrm{min}$$

$$K_p = 4,0\,\%/^\circ\mathrm{C}, \qquad K_d = 1,0\,\% \cdot \mathrm{min}/^\circ\mathrm{C}$$

$$u_0 = 35\,\%, \qquad K_v = 0,010\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{min} \cdot \%}$$

$$\lambda_v = 2,0 \times 10^6\,\mathrm{J/kg}$$

$$\dot{m} = 2,0\,\mathrm{kg/min}, \qquad c_p = 4000\,\mathrm{J/(kg \cdot^\circ C)}$$

$$T_{in} = 40\,^\circ\mathrm{C}, \qquad T_{amb} = 25\,^\circ\mathrm{C}$$

$$U_L = 20\,\mathrm{W}/^\circ\mathrm{C}, \qquad C = 6,0 \times 10^5\,\mathrm{J}/^\circ\mathrm{C}$$

1. Cálculo dos erros de controle e da taxa de variação do erro

O erro de controle é definido por:

$$e_k = T_{SP} - T_{PV,k}.$$

No instante anterior, $k-1$:

$$e_{k-1} = T_{SP} - T_{PV,k-1}$$

$$e_{k-1} = 75 - 68$$

$$e_{k-1} = 7\,^\circ\mathrm{C}$$

No instante atual, k:

$$e_k = T_{SP} - T_{PV,k}$$

$$e_k = 75 - 70$$

$$e_k = 5\,^\circ\mathrm{C}$$

A taxa de variação do erro é calculada por:

$$D_k = \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}.$$

Substituindo os valores:

$$D_k = \frac{5 - 7}{1}$$

$$D_k = -2\,^\circ\mathrm{C/min}$$

Como:

$$D_k < 0,$$

o erro está diminuindo. Portanto, a temperatura do tanque está se aproximando do setpoint.

2. Cálculo das ações proporcional e derivativa

Ação proporcional

A ação proporcional do controlador é:

$$u_{P,k} = K_p e_k.$$

Substituindo:

$$u_{P,k} = 4,0(5)$$

$$u_{P,k} = 20\,\%$$

Ação derivativa

A ação derivativa é:

$$u_{D,k} = K_d D_k.$$

Substituindo:

$$u_{D,k} = 1,0(-2)$$

$$u_{D,k} = -2\,\%$$

A contribuição derivativa é negativa porque o erro está diminuindo. Isso significa que a temperatura já está aumentando em direção ao setpoint, fazendo com que a ação derivativa reduza parcialmente a intensidade da atuação do controlador.

3. Cálculo da ação do controlador e da abertura da válvula

Para o controlador PD, a ação total é:

$$u_k = u_{P,k} + u_{D,k}.$$

Substituindo:

$$u_k = 20 - 2$$

$$u_k = 18\,\%$$

A abertura efetiva da válvula de controle de vapor é determinada por:

$$u_{v,k} = u_0 + u_k.$$

Substituindo:

$$u_{v,k} = 35 + 18$$

$$u_{v,k} = 53\,\%$$

Portanto, no instante k, a válvula de controle de vapor apresenta uma abertura de $53\,\%$.

4. Cálculo da vazão de vapor

A vazão mássica de vapor é relacionada à abertura da válvula por:

$$\dot{m}_{v,k} = K_v u_{v,k}.$$

Substituindo:

$$\dot{m}_{v,k} = 0,010(53)$$

$$\dot{m}_{v,k} = 0,53\,\text{kg/min}$$

Como o cálculo da potência térmica será realizado em watts, a vazão de vapor deve ser convertida de kg/min para kg/s:

$$\dot{m}_{v,k} = \frac{0,53}{60}$$

$$\dot{m}_{v,k} = 0,008833\,\text{kg/s}$$

5. Cálculo da potência térmica fornecida pelo vapor

A potência térmica fornecida pela condensação do vapor na serpentina é calculada por:

$$\dot{Q}_{v,k} = \dot{m}_{v,k}\lambda_v.$$

Substituindo:

$$\dot{Q}_{v,k} = \left(\frac{0,53}{60}\right)\left(2,0 \times 10^6\right)$$

$$\dot{Q}_{v,k} = 17666,67\,\text{W}$$

ou:

$$\dot{Q}_{v,k} \approx 17,67\,\text{kW}$$

6. Cálculo da carga térmica da corrente de processo

Considerando mistura perfeita no tanque, a corrente de saída apresenta a mesma temperatura do líquido no interior do equipamento. Portanto, no instante k:

$$T_{saida} = T_{PV,k}.$$

A carga térmica associada ao aquecimento da corrente de processo é:

$$\dot{Q}_{proc,k} = \dot{m}c_p\left(T_{PV,k} - T_{in}\right).$$

Como a vazão mássica foi fornecida em kg/min, deve-se primeiro convertê-la para kg/s:

$$\dot{m} = \frac{2,0}{60}$$

$$\dot{m} = 0,03333\,\text{kg/s}.$$

Substituindo na expressão da carga térmica:

$$\dot{Q}_{proc,k} = \left(\frac{2,0}{60}\right)(4000)(70 - 40)$$

$$\dot{Q}_{proc,k} = \left(\frac{2,0}{60}\right)(4000)(30)$$

$$\dot{Q}_{proc,k} = 4000\,\mathrm{W}$$

ou:

$$\dot{Q}_{proc,k} = 4,00\,\mathrm{kW}$$

7. Cálculo das perdas térmicas para o ambiente

As perdas térmicas do tanque para o ambiente são calculadas por:

$$\dot{Q}_{perdas,k} = U_L\left(T_{PV,k} - T_{amb}\right).$$

Substituindo:

$$\dot{Q}_{perdas,k} = 20(70 - 25)$$

$$\dot{Q}_{perdas,k} = 20(45)$$

$$\dot{Q}_{perdas,k} = 900\,\mathrm{W}$$

ou:

$$\dot{Q}_{perdas,k} = 0,90\,\mathrm{kW}$$

8. Cálculo da potência térmica líquida

O balanço térmico do tanque pode ser representado por:

$$\dot{Q}_{liq,k} = \dot{Q}_{v,k} - \dot{Q}_{proc,k} - \dot{Q}_{perdas,k}.$$

Substituindo os valores calculados:

$$\dot{Q}_{liq,k} = 17666,67 - 4000 - 900$$

$$\dot{Q}_{liq,k} = 12766,67\,\mathrm{W}$$

ou:

$$\dot{Q}_{liq,k} \approx 12,77\,\mathrm{kW}$$

Como:

$$\dot{Q}_{liq,k} > 0,$$

existe acúmulo líquido de energia térmica no sistema.

9. Cálculo da taxa de variação da temperatura

O balanço dinâmico de energia do sistema é:

$$C\frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{liq,k}.$$

Portanto:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = \frac{\dot{Q}_{liq,k}}{C}.$$

Substituindo:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = \frac{12766,67}{6,0 \times 10^5}$$

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = 0,02128\,^\circ\text{C/s}$$

Como a análise está sendo realizada em minutos, convertemos o resultado:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = 0,02128(60)$$

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k \approx 1,28\,^\circ\text{C/min}$$

10. Interpretação física do comportamento do processo

No instante atual:

$$T_{PV,k} = 70\,^\circ\text{C}$$

enquanto o setpoint é:

$$T_{SP} = 75\,^\circ\text{C}.$$

Portanto:

$$T_{PV,k} < T_{SP}.$$

O erro de controle é positivo:

$$e_k = 5\,^\circ\text{C},$$

indicando que ainda existe necessidade de aquecimento.
Entretanto:

$$D_k = -2\,^\circ\text{C/min},$$

mostrando que o erro está diminuindo. Isso significa que a temperatura está se aproximando do valor desejado.
A potência térmica fornecida pelo vapor é:

$$\dot{Q}_{v,k} = 17,67\,\text{kW},$$

enquanto a carga térmica da corrente de processo e as perdas para o ambiente correspondem, respectivamente, a:

$$\dot{Q}_{proc,k} = 4,00\,\text{kW}$$

e

$$\dot{Q}_{perdas,k} = 0,90\,\text{kW}.$$

Como:

$$\dot{Q}_{v,k} > \dot{Q}_{proc,k} + \dot{Q}_{perdas,k},$$

temos:

$$\dot{Q}_{liq,k} > 0$$

e, consequentemente:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k > 0.$$

Portanto:

O tanque está aquecendo e sua temperatura está se aproximando do setpoint.

A ação proporcional permanece positiva porque ainda existe erro de controle. A ação derivativa é negativa porque identifica que o erro está diminuindo, reduzindo parcialmente a intensidade da atuação do controlador.

Fisicamente, a válvula permanece suficientemente aberta para permitir uma vazão de vapor capaz de fornecer mais energia térmica do que aquela consumida pelo aquecimento da corrente de processo e perdida para o ambiente.

Tabela Resumo dos Resultados

Tabela 5: Resumo dos resultados da Questão 2.

Grandeza	**Resultado**
Erro anterior e_{k-1}	$7\,^\circ\text{C}$
Erro atual e_k	$5\,^\circ\text{C}$
Taxa de variação D_k	$-2\,^\circ\text{C/min}$
Ação proporcional $u_{P,k}$	$20\,\%$
Ação derivativa $u_{D,k}$	$-2\,\%$
Ação total u_k	$18\,\%$
Abertura da válvula $u_{v,k}$	$53\,\%$
Vazão de vapor $\dot{m}_{v,k}$	$0,53\,\text{kg/min}$
Potência do vapor $\dot{Q}_{v,k}$	$17,67\,\text{kW}$
Carga térmica do processo $\dot{Q}_{proc,k}$	$4,00\,\text{kW}$
Perdas térmicas $\dot{Q}_{perdas,k}$	$0,90\,\text{kW}$
Potência térmica líquida $\dot{Q}_{liq,k}$	$12,77\,\text{kW}$
Taxa de variação dT/dt	$1,28\,^\circ\text{C/min}$
Condição do processo	Aquecimento

Conclusão

O tanque apresenta temperatura de $70\,^\circ\text{C}$, enquanto o setpoint é $75\,^\circ\text{C}$. O erro de controle no instante atual é, portanto, positivo e igual a $5\,^\circ\text{C}$.

A ação proporcional do controlador é de $20\,\%$, enquanto a ação derivativa é de $-2\,\%$. A ação total do controlador é, assim, $18\,\%$, resultando em uma abertura efetiva da válvula de vapor de $53\,\%$.

Essa abertura produz uma vazão de vapor de $0,53\,\text{kg/min}$, correspondente a uma potência térmica de aproximadamente $17,67\,\text{kW}$.

A corrente de processo demanda $4,00\,\text{kW}$, enquanto as perdas térmicas para o ambiente correspondem a $0,90\,\text{kW}$. Consequentemente, permanece disponível uma potência térmica líquida de aproximadamente $12,77\,\text{kW}$.

Essa potência líquida positiva produz uma taxa de variação da temperatura de aproximadamente:

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = 1,28\,^{\circ}\text{C/min}$$

Portanto, o tanque encontra-se em processo de aquecimento e sua temperatura está evoluindo em direção ao setpoint.

```
#%% ============================================================
# QUESTÃO 2
# CONTROLE DE TEMPERATURA EM UM TANQUE AGITADO
# AQUECIDO POR SERPENTINA DE VAPOR
# GABARITO COMPUTACIONAL
# ============================================================
#
# Objetivo:
# Reproduzir computacionalmente os cálculos realizados no
# gabarito manual da Questão 2.
#
# Sequência de cálculo:
#
# T_PV,k-1 e T_PV,k
#       ↓
# e_k-1 e e_k
#       ↓
# D_k
#       ↓
# u_P,k e u_D,k
#       ↓
# u_k
#       ↓
# u_v,k
#       ↓
# m_v,k
#       ↓
# Q_v,k
#       ↓
# Q_proc,k e Q_perdas,k
#       ↓
# Q_liq,k
#       ↓
# (dT/dt)_k
#
# ============================================================


#%% ============================================================
# DADOS DE ENTRADA
# ============================================================

# ------------------------------------------------------------
# Temperaturas do sistema
```

```
# ------------------------------------------------------------

# Temperatura de referência (setpoint) [°C]
T_SP = 75.0

# Temperatura medida no instante anterior, k-1 [°C]
T_PV_k_1 = 68.0

# Temperatura medida no instante atual, k [°C]
T_PV_k = 70.0

# Intervalo de tempo entre as medições [min]
delta_t = 1.0


# ------------------------------------------------------------
# Parâmetros do controlador PD
# ------------------------------------------------------------

# Ganho proporcional [%/°C]
K_p = 4.0

# Ganho derivativo [% min/°C]
K_d = 1.0

# Abertura de referência da válvula [%]
u_0 = 35.0


# ------------------------------------------------------------
# Válvula de controle e vapor
# ------------------------------------------------------------

# Constante da válvula de vapor [kg/(min %)]
K_v = 0.010

# Calor latente de condensação do vapor [J/kg]
lambda_v = 2.0e6


# ------------------------------------------------------------
# Corrente de processo
# ------------------------------------------------------------

# Vazão mássica da corrente de processo [kg/min]
m_proc = 2.0

# Calor específico da corrente de processo [J/(kg °C)]
c_p = 4000.0

# Temperatura de entrada da corrente de processo [°C]
T_in = 40.0
```

```
# ------------------------------------------------------------
# Perdas térmicas para o ambiente
# ------------------------------------------------------------

# Coeficiente global de perda de calor [W/°C]
U_L = 20.0

# Temperatura ambiente [°C]
T_amb = 25.0



# ------------------------------------------------------------
# Capacidade térmica efetiva do sistema
# ------------------------------------------------------------

# Capacidade térmica efetiva do tanque [J/°C]
C = 6.0e5


#%% ============================================================
# 1. CÁLCULO DOS ERROS DE CONTROLE
# ============================================================

# O erro de controle é definido por:
#
# e_k = T_SP - T_PV,k
#
# Primeiro calculamos o erro no instante anterior, k-1.

e_k_1 = T_SP - T_PV_k_1

# Em seguida, calculamos o erro no instante atual, k.

e_k = T_SP - T_PV_k

print("=====================================================")
print("1. ERROS DE CONTROLE")
print("=====================================================")

print(f"Erro no instante k-1 = {e_k_1:.2f} °C")
print(f"Erro no instante k   = {e_k:.2f} °C")


#%% ============================================================
# 2. CÁLCULO DA TAXA DE VARIAÇÃO DO ERRO
# ============================================================

# A taxa de variação do erro é:
#
#           e_k - e_k-1
# D_k = --------------------
#              delta_t
```

```
#
# Como delta_t está em minutos, D_k será obtido em °C/min.

D_k = (e_k - e_k_1) / delta_t

print("=====================================================")
print("2. TAXA DE VARIAÇÃO DO ERRO")
print("=====================================================")

print(f"D_k = {D_k:.2f} °C/min")

if D_k < 0:
print("O erro está diminuindo.")
print("A temperatura está se aproximando do setpoint.")
elif D_k > 0:
print("O erro está aumentando.")
else:
print("O erro permanece constante.")


#%% ============================================================
# 3. CÁLCULO DAS AÇÕES PROPORCIONAL E DERIVATIVA
# ============================================================

# ------------------------------------------------------------
# Ação proporcional
# ------------------------------------------------------------
#
# u_P,k = K_p * e_k

u_P_k = K_p * e_k


# ------------------------------------------------------------
# Ação derivativa
# ------------------------------------------------------------
#
# u_D,k = K_d * D_k

u_D_k = K_d * D_k

print("=====================================================")
print("3. AÇÕES DO CONTROLADOR")
print("=====================================================")

print(f"Ação proporcional = {u_P_k:.2f} %")
print(f"Ação derivativa    = {u_D_k:.2f} %")


#%% ============================================================
# 4. CÁLCULO DA AÇÃO TOTAL DO CONTROLADOR
# ============================================================
```

```
# Para o controlador PD:
#
# u_k = u_P,k + u_D,k

u_k = u_P_k + u_D_k

print("=====================================================")
print("4. AÇÃO TOTAL DO CONTROLADOR")
print("=====================================================")

print(f"u_k = {u_k:.2f} %")


#%% ============================================================
# 5. CÁLCULO DA ABERTURA EFETIVA DA VÁLVULA
# ============================================================

# A válvula possui uma abertura de referência u_0.
#
# A ação calculada pelo controlador é adicionada à abertura
# de referência:
#
# u_v,k = u_0 + u_k

u_v_k = u_0 + u_k

print("=====================================================")
print("5. ABERTURA DA VÁLVULA DE VAPOR")
print("=====================================================")

print(f"Abertura de referência = {u_0:.2f} %")
print(f"Ação do controlador    = {u_k:.2f} %")
print(f"Abertura da válvula     = {u_v_k:.2f} %")


#%% ============================================================
# 6. CÁLCULO DA VAZÃO MÁSSICA DE VAPOR
# ============================================================

# A vazão mássica de vapor é determinada por:
#
# m_v,k = K_v * u_v,k
#
# Como K_v está em kg/(min %), o resultado será obtido
# inicialmente em kg/min.

m_v_k = K_v * u_v_k

print("=====================================================")
print("6. VAZÃO MÁSSICA DE VAPOR")
print("=====================================================")

print(f"Vazão de vapor = {m_v_k:.4f} kg/min")
```

```
#%% ============================================================
# 7. CONVERSÃO DA VAZÃO DE VAPOR PARA kg/s
# ============================================================

# Para calcular potência térmica em watts:
#
# W = J/s
#
# Portanto, a vazão de vapor deve ser convertida de
# kg/min para kg/s:
#
#               m_v,k
# m_v,k(s) = -----------
#                 60

m_v_k_s = m_v_k / 60.0

print("=====================================================")
print("7. CONVERSÃO DA VAZÃO DE VAPOR")
print("=====================================================")

print(f"Vazão de vapor = {m_v_k:.4f} kg/min")
print(f"Vazão de vapor = {m_v_k_s:.6f} kg/s")


#%% ============================================================
# 8. CÁLCULO DA POTÊNCIA TÉRMICA FORNECIDA PELO VAPOR
# ============================================================

# A potência térmica fornecida pela condensação do vapor
# na serpentina é:
#
# Q_v,k = m_v,k * lambda_v
#
# Como:
#
# m_v,k   -> kg/s
# lambda  -> J/kg
#
# temos:
#
# (kg/s)(J/kg) = J/s = W

Q_v_k = m_v_k_s * lambda_v

print("=====================================================")
print("8. POTÊNCIA TÉRMICA FORNECIDA PELO VAPOR")
print("=====================================================")

print(f"Q_v,k = {Q_v_k:.2f} W")
print(f"Q_v,k = {Q_v_k / 1000:.2f} kW")
```

```
#%% ============================================================
# 9. CONVERSÃO DA VAZÃO DA CORRENTE DE PROCESSO
# ============================================================

# A vazão da corrente de processo também foi fornecida
# em kg/min.
#
# Para calcular a potência térmica em watts, convertemos
# para kg/s.

m_proc_s = m_proc / 60.0

print("=====================================================")
print("9. CONVERSÃO DA VAZÃO DA CORRENTE DE PROCESSO")
print("=====================================================")

print(f"Vazão do processo = {m_proc:.4f} kg/min")
print(f"Vazão do processo = {m_proc_s:.6f} kg/s")


#%% ============================================================
# 10. CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA DA CORRENTE DE PROCESSO
# ============================================================

# Considerando mistura perfeita no tanque:
#
# T_saida = T_PV,k
#
# Portanto, a carga térmica associada ao aquecimento da
# corrente de processo é:
#
# Q_proc,k = m_proc * c_p * (T_PV,k - T_in)

Q_proc_k = m_proc_s * c_p * (T_PV_k - T_in)

print("=====================================================")
print("10. CARGA TÉRMICA DA CORRENTE DE PROCESSO")
print("=====================================================")

print(f"Temperatura de entrada = {T_in:.2f} °C")
print(f"Temperatura do tanque  = {T_PV_k:.2f} °C")

print(f"Q_proc,k = {Q_proc_k:.2f} W")
print(f"Q_proc,k = {Q_proc_k / 1000:.2f} kW")


#%% ============================================================
# 11. CÁLCULO DAS PERDAS TÉRMICAS PARA O AMBIENTE
# ============================================================

# As perdas térmicas para o ambiente são calculadas por:
```

```
#
# Q_perdas,k = U_L * (T_PV,k - T_amb)

Q_perdas_k = U_L * (T_PV_k - T_amb)

print("=====================================================")
print("11. PERDAS TÉRMICAS PARA O AMBIENTE")
print("=====================================================")

print(f"Q_perdas,k = {Q_perdas_k:.2f} W")
print(f"Q_perdas,k = {Q_perdas_k / 1000:.2f} kW")


#%% ============================================================
# 12. CÁLCULO DA POTÊNCIA TÉRMICA LÍQUIDA
# ============================================================

# O balanço térmico do tanque é:
#
# Q_liq,k = Q_v,k - Q_proc,k - Q_perdas,k
#
# onde:
#
# Q_v,k      = potência fornecida pelo vapor
# Q_proc,k   = potência utilizada para aquecer a corrente
# Q_perdas,k = potência perdida para o ambiente

Q_liq_k = Q_v_k - Q_proc_k - Q_perdas_k

print("=====================================================")
print("12. POTÊNCIA TÉRMICA LÍQUIDA")
print("=====================================================")

print(f"Q_v,k      = {Q_v_k:.2f} W")
print(f"Q_proc,k   = {Q_proc_k:.2f} W")
print(f"Q_perdas,k = {Q_perdas_k:.2f} W")

print("-----------------------------------------")

print(f"Q_liq,k = {Q_liq_k:.2f} W")
print(f"Q_liq,k = {Q_liq_k / 1000:.2f} kW")


#%% ============================================================
# 13. CÁLCULO DA TAXA DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA
# ============================================================

# O balanço dinâmico de energia é:
#
#              dT
# C * ------------------ = Q_liq,k
#              dt
#
```

```
# Portanto:
#
# dT/dt = Q_liq,k / C
#
# Como:
#
# Q_liq,k -> J/s
# C       -> J/°C
#
# o resultado será obtido inicialmente em °C/s.

dT_dt_s = Q_liq_k / C

# Conversão de °C/s para °C/min:

dT_dt_min = dT_dt_s * 60.0

print("=====================================================")
print("13. TAXA DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA")
print("=====================================================")

print(f"dT/dt = {dT_dt_s:.5f} °C/s")
print(f"dT/dt = {dT_dt_min:.2f} °C/min")



#%% ============================================================
# 14. INTERPRETAÇÃO FÍSICA DO PROCESSO
# ============================================================

print("=====================================================")
print("14. INTERPRETAÇÃO FÍSICA")
print("=====================================================")

print(f"Setpoint                  = {T_SP:.2f} °C")
print(f"Temperatura atual         = {T_PV_k:.2f} °C")
print(f"Erro atual                = {e_k:.2f} °C")
print(f"Taxa de variação do erro  = {D_k:.2f} °C/min")

print()

print(f"Potência fornecida pelo vapor = {Q_v_k:.2f} W")
print(f"Carga térmica do processo     = {Q_proc_k:.2f} W")
print(f"Perdas térmicas               = {Q_perdas_k:.2f} W")
print(f"Potência térmica líquida      = {Q_liq_k:.2f} W")

print()

print(f"Taxa de variação da temperatura = {dT_dt_min:.2f} °C/min")

print()

if Q_liq_k > 0:
print("Existe acúmulo líquido de energia térmica.")
```

```
print("A temperatura do tanque tende a aumentar.")

elif Q_liq_k < 0:
print("Existe déficit líquido de energia térmica.")
print("A temperatura do tanque tende a diminuir.")

else:
print("Não existe acúmulo líquido de energia térmica.")
print("O sistema encontra-se em equilíbrio térmico.")

print()

if T_PV_k < T_SP and dT_dt_min > 0:
print("Conclusão:")
print("O tanque está aquecendo e se aproximando do setpoint.")

elif T_PV_k > T_SP and dT_dt_min < 0:
print("Conclusão:")
print("O tanque está resfriando e se aproximando do setpoint.")

else:
print("Conclusão:")
print("O comportamento deve ser analisado em relação ao")
print("setpoint e ao sinal da taxa de variação da temperatura.")


#%% ============================================================
# 15. RESUMO FINAL DOS RESULTADOS
# ============================================================

print()
print("=====================================================")
print("RESUMO FINAL --- QUESTÃO 2")
print("=====================================================")

print(f"e_k-1       = {e_k_1:.2f} °C")
print(f"e_k         = {e_k:.2f} °C")
print(f"D_k         = {D_k:.2f} °C/min")

print(f"u_P,k       = {u_P_k:.2f} %")
print(f"u_D,k       = {u_D_k:.2f} %")
print(f"u_k         = {u_k:.2f} %")
print(f"u_v,k       = {u_v_k:.2f} %")

print(f"m_v,k       = {m_v_k:.4f} kg/min")
print(f"m_v,k       = {m_v_k_s:.6f} kg/s")

print(f"Q_v,k       = {Q_v_k:.2f} W")
print(f"Q_proc,k    = {Q_proc_k:.2f} W")
print(f"Q_perdas,k  = {Q_perdas_k:.2f} W")
print(f"Q_liq,k     = {Q_liq_k:.2f} W")

print(f"dT/dt       = {dT_dt_s:.5f} °C/s")
```

```
print(f"dT/dt       = {dT_dt_min:.2f} °C/min")

print("=================================================")
```